

A Trick Quiz on the Charged Ring:

Same Form, Same Derivative, Same Field?

대전된 고리에 관한 함정 퀴즈: 꼴이 같으면 미분도, 전기장도 같을까?

Claude Opus 5.5

October 1, 2026

Quiz posed by Sang Hoon Lee as a follow-up to his general physics lecture.
이상훈 교수가 일반물리학 강의의 후속으로 낸 퀴즈.

English

The quiz

The potential at distance r from a point charge q , and the potential at the center of a uniformly charged ring of radius r and total charge q , are both

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}.$$

Differentiating either with respect to r gives the same form. So shouldn't the electric fields be the same as well?

Answer

No. The trap is that the symbol r means two different things in the two formulas, even though they look identical.

What r means in each case. For the **point charge**, r is the distance from the charge to where you are observing. $V(r)$ is a function of position, and changing r means moving the observation point. So

$$-\frac{dV}{dr} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}$$

really is the field.

For the **ring**, r is the ring's radius, a fixed property of the charge distribution. The observation point is pinned at the center. The expression $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} q/r$ is a single number, the value of V at one point. It is not the potential as a function of where you stand. Differentiating with respect to r asks "what if the ring were bigger?", not "what if I moved?"

The field is defined as $\mathbf{E} = -\nabla V$, where the gradient is taken with respect to the observation point's coordinates (x, y, z) , with the charges held fixed. To use it at the ring's center, you need V in a neighborhood of the center:

$$V \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r} \left(1 + \frac{x^2 + y^2 - 2z^2}{4r^2} \right).$$

There are no linear terms, so $\mathbf{E} = \mathbf{0}$ at the center.

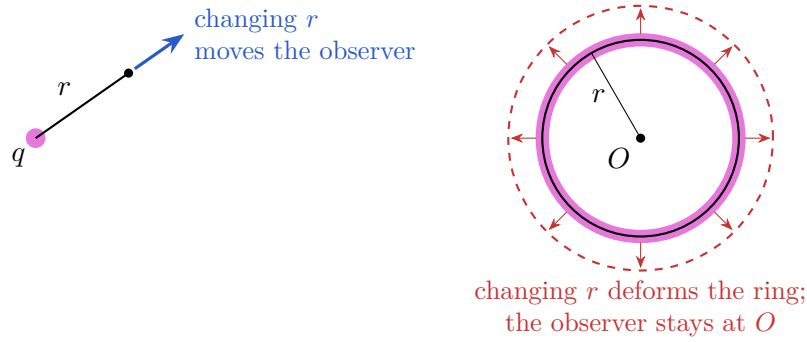


Figure 1: Left: for a point charge, r locates the observation point. Right: for the ring, r is a parameter of the source.

Why it works for the point charge. For a point charge, V depends only on the separation between charge and observer. Pushing the observer away and pushing the charge away are therefore the same thing, and differentiating with respect to that distance gives the field. For the ring, changing r is not moving anything relative to the observer: it deforms the whole charge distribution. The resemblance between the two formulas is a coincidence of *values* at one point, not an equality of *functions*.

So what is $-dV/dr$ for the ring? It is not nonsense; it just is not the field. Put a test charge Q at the center. Then $QV(r)$ is the interaction energy between Q and the ring, so

$$-Q \frac{dV}{dr} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qq}{r^2}$$

is the total outward force tending to expand the ring: the sum of the magnitudes of the radial forces on all its elements, which mechanics calls the generalized force conjugate to the radius. As vectors those forces cancel, consistent with $\mathbf{E} = \mathbf{0}$ at the center, but they add up as a tension that tries to stretch the ring.

Takeaway. A derivative gives the field only when it is taken with respect to the observation point's position, with the charges held fixed. Here r is a parameter of the source, not a coordinate of where you are looking.

한국어

퀴즈

점전하 q 로부터 거리 r 인 곳의 전위와, 반지름 r 이고 총전하가 q 인 균일하게 대전된 고리의 중심에서의 전위는 모두

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}$$

이다. 둘 다 r 에 대해 미분하면 같은 꼴이 나온다. 그렇다면 전기장도 같은 것 아닐까?

답

아니다. 함정은 두 식이 똑같아 보여도 기호 r 이 서로 다른 것을 뜻한다는 데 있다.

각 경우에 r 의 의미. 점전하에서 r 은 전하로부터 관측점까지의 거리이다. $V(r)$ 는 위치의 함수이며, r 을 바꾼다는 것은 관측점을 옮긴다는 뜻이다. 따라서

$$-\frac{dV}{dr} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}$$

은 실제로 전기장이다.

고리에서 r 은 고리의 반지름, 즉 전하 분포 자체의 고정된 성질이다. 관측점은 중심에 고정되어 있다. 식 $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}$ 은 한 점에서의 V 값, 곧 숫자 하나일 뿐이며, 관측 위치에 따른 전위의 함수가 아니다. 이것을 r 로 미분하는 것은 “내가 움직이면 어떻게 되나?”가 아니라 “고리가 더 크다면 어떻게 되나?”를 묻는 것이다.

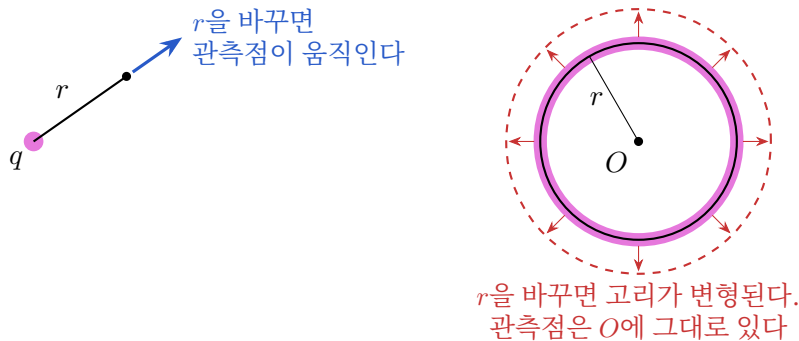


그림 2: 왼쪽: 점전하에서 r 은 관측점의 위치를 나타낸다. 오른쪽: 고리에서 r 은 원천(전하 분포)의 매개변수이다.

전기장은 $\mathbf{E} = -\nabla V$ 로 정의되며, 이때 기울기는 전하를 고정한 채 관측점의 좌표 (x, y, z) 에 대해 취한다. 이를 고리 중심에서 쓰려면 중심 근방에서의 V 가 필요하다.

$$V \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r} \left(1 + \frac{x^2 + y^2 - 2z^2}{4r^2} \right).$$

1차 항이 없으므로 중심에서 $\mathbf{E} = \mathbf{0}$ 이다.

점전하에서는 왜 맞는가. 점전하의 경우 V 는 전하와 관측자 사이의 거리에만 의존한다. 그래서 관측자를 멀리 옮기는 것과 전하를 멀리 옮기는 것이 같은 일이 되고, 그 거리로 미분하면 전기장이 나온다. 반면 고리에서 r 을 바꾸는 것은 관측자에 대해 무언가를 이동시키는 것이 아니라 전하 분포 전체를 변형시키는 것이다. 두 식이 닮은 것은 한 점에서 값이 우연히 같은 것이지, 함수가 같은 것이 아니다.

그렇다면 고리에서 $-dV/dr$ 은 무엇인가. 의미 없는 양은 아니다. 다만 전기장이 아닐 뿐이다. 중심에 시험 전하 Q 를 두자. 그러면 $QV(r)$ 은 Q 와 고리 사이의 상호작용 에너지이므로

$$-Q \frac{dV}{dr} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qq}{r^2}$$

는 고리를 바깥으로 넓히려는 총 힘이다. 이는 고리의 각 요소에 작용하는 지름 방향 힘의 크기를 모두 더한 것으로, 역학에서는 반지름에 짝지어진 일반화된 힘이라고 부른다. 벡터로서는 이 힘들이 서로 상쇄되어 중심에서 $\mathbf{E} = \mathbf{0}$ 인 것과 일치하지만, 크기로는 고리를 늘이려는 장력처럼 합쳐진다.

요점. 미분이 전기장을 주는 것은 전하를 고정한 채 관측점의 위치에 대해 미분할 때뿐이다. 여기서 r 은 관측하는 곳의 좌표가 아니라 원천의 매개변수이다.